현장 Bottleneck을 AI Agent로 재설계하다

Hi-tech 현장 운영 구조 전환을 위한, 생산성 최적화 AI Agent : CPIA

MONTHLY SAVING

2,155 h / M

2,506h 수작업 → 351h AI 자동화

REALLOCATION

15.4 MP

Middle Office → Front Office 재배치

SCHEDULE ACCELATION

3~7 Day / Site

Faster Time to Yield

SK에코플랜트 조형준 프로

`26. 06

단순 건설사를 넘어 'AI Infra Solution Provider'로의 근본적인 체질 개선을 추진 中

CUSTOMER NEEDS 변화

Scale-up

FAB 대형화, Hyperscale Data Center 구축
— 투자 규모 확대로 공기 리스크 극대화

Fast Track

NVIDIA GPU 메모리 양산 압박,
40MW AI DC 21개월 내 구축 요구

현 시점
본원적 경쟁력

T2Y Faster

Faster Time to Yield
고객의 T2Y 단축

VALUE DELIVERY 목표

고객에게 Value 제공

공기단축 1일당
수억원의 가치

Hi-tech 현장의 Bottleneck은 어디인가?

TM께서 강조하신 핵심 명제 — "Bottleneck을 장악하는 자가 시장을 지배한다."
6개 현장 321개 Activity 전수조사로 탐색하여, 현장 작업 집계 · 보고 · 분석 업무에 Pain Point가 있음을 확인

Hi-tech 6개 현장 Activity 분석 결과

#	Chunks	Activities	H/M	Ratio	CPIA
A	작업일보 취합·집계	23	1,285h	16.7%	★
B	정기 보고서 작성 (Weekly/Monthly 등)	19	876h	11.4%	★
C	생산성·공정률 분석	18	423h	5.5%	★
D	공기·공정 예측·리스크 탐지	26	532h	6.9%	★
E	회의·MOM 작성	16	227h	2.9%	—
F	설계·엔지니어링	63	1,511h	19.6%	—
G	안전·보건·환경	38	579h	7.5%	—
H	예산·원가·계약·정산	46	770h	10.0%	—
I	품질 관리	2	42h	0.5%	—
J	기술·법무·규제·지식	18	1,005h	13.0%	—
K	인사·조직·교육	4	75h	1.0%	—
L	자산·운영·이슈관리	8	181h	2.3%	—
M	Water/솔루션 운전 데이터	7	100h	1.3%	—
N	기타	33	102h	1.3%	—

2,506시간이 일 단위 정기 보고를 위한 작업에만 투입

6 Site
동일 구조 반복 확인

2,506 h/M
반복적 데이터 집계·보고

17 MP
투입 인력 환산

T2Y를 저해하는 보이지 않는 변수 — 곧 수억 원의 손실로 직결

PAIN 01
작업일보 수작업 취합
BP 100개사 이메일·카카오톡·SNS로 분산 수신. 수기 집계에 담당자 1~3명 전일 투입

PAIN 02
보고서 작성 반복
Daily·Weekly Report, S-Curve 등 동일 데이터를 매번 PPT·Excel에 수기 기입

PAIN 03
공기 지연 사후 인지
현장 담당자 경험칙으로 판단. 주간 회의 후 이상 인지 시 이미 만회 불가 구간 진입

Operational Shift 로 Input SUPEX의 구체적 실현

고객에게 Value를 제공하는 관점에서 건설업의 시각에서 확장하여 금융·서비스업의 Operating Model로 재정의
데이터·보고 위주의 Middle Office 업무를 AI로 대체하고 인력을 재배치하여 현장 실행력 강화

CPIA TARGET

FRONT OFFICE

현장 관리 · 커뮤니케이션

사람만 가능한 본질적 역할

- 발주처 협의 · 의사결정
- 공정 문제 해결 · 현장 조치
- 리스크 판단 · Catch-up 실행
- 협력사(BP) 관계 관리

현장 인력 부족에 따른 확충 필요

MIDDLE OFFICE

데이터 집계 · 검증 · 보고

AI로 대체 가능한 단순/반복적인 작업

- 작업일보 취합 · 정합성 검증
- 공정률 · 생산성 보고서 작성
- 공기 지연 리스크 집계 · 모니터링
- 회의 자료 데이터 가공 · 포매팅

총 2,506 h/M 중 약 86% AI 대체 가능

BACK OFFICE

검토 · 정산 · 시스템

사람의 확인이 필요한 검토 영역

- 기성 정산 · 회계 처리
- 퇴직공제 신고 · 기록
- ERP · PMIS 시스템 관리
- 계약 문서 보관 · 관리

현행 유지 (부분 자동화 가능)

현장 실행력 강화

REALLOCATION

15.4 FTE* 확보

2,155 h/H 환산 시

* FTE: Full-Time Equivalent

CPIA, 어떻게 사람을 대신하는가

CPIA (Construction Productivity Intelligence Agent) 를 통해 집계-보고-분석의 일련의 과정을
LangGraph 기술로 구현하여 현장 프로세스를 동일하게 대체

AS-IS

7단계 수작업을 통한 집계 · 보고 · 분석

01	협력사 작업일보 송부 이메일 열람	1~2 h/D
02	엑셀 복사/붙여넣기 및 집계 작업	2~3 h/D
03	공정표 항목 수작업 매핑	1 h/D
04	현장 이력 축적 없이 일 단위 재취합	1 h/D
05	엑셀 보고서 수기 작성	2 h/D
06	PM 경험칙으로 공정 이상 판단	D+2.5 진단
07	공기 만회 대책 사후 임시 수립	사후 대응

투입	보고	투입
담당자 2명 전일	**D+2.5일**	**지연 사후 인지**

TO-BE

7개 Sub-Agent를 통한 업무 대체 수행

01	Collector – 이메일 자동 수집	-
02	Parser – 엑셀 데이터 DB화	-
03	Mapper – 작업물량 ↔ WBS 매칭	Review 10min
04	Atomizer – 작업 내용 RAG 화	-
05	Exporter – 통합 작업일보 자동 생성	Review 10min
06	Forecaster – 생산성 분석/예측	D+0 진단
07	Optimizer – 공기 최적화 방안 수립	선제 대응

투입	보고	투입
담당자 20분/일	**D+0 (당일)**	**공기 위험 D-14 선제**

CPIA, 어떻게 사람을 대신하는가

시연1

시연2